Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 6 · المحاضرة 6

البحث الأساسي (الجوهري) — بنك الأسئلة
Basic (Fundamental) Research — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Multiple-Choice Questions (from the lecture file — the answer is the one printed in bold)

أسئلة الاختيار من متعدّد (من ملف المحاضرة — الجواب هو المطبوع بخطّ غامق)

EN **What is the primary purpose of basic research:** Q1

AR س1. ما الغرض الأساسي من البحث الأساسي:

A To provide an immediate service — تقديم خدمة فورية

B To produce a commercial product — إنتاج منتج تجاري

C To expand knowledge and understand fundamental processes — توسيع المعرفة وفهم العمليات الأساسية

D To implement a treatment — تطبيق علاج

E To address only urgent clinical needs — معالجة الحاجات السريرية العاجلة فقط

EN **Basic research is also called:** Q2

AR س2. يُسمّى البحث الأساسي أيضًا:

A Clinical research — البحث السريري

B Fundamental research — البحث الجوهري

C Market research — بحث السوق

D Operational research — البحث التشغيلي

E Evaluation research — بحث التقييم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which question is most characteristic of basic research:** Q3

AR س3. أيّ سؤال هو الأكثر تمثيلًا للبحث الأساسي:

A Which treatment should a hospital adopt this year? أيّ علاج ينبغي أن يعتمده المستشفى هذا العام؟

B How much does a new test cost? كم يكلّف فحص جديد؟

C Which product should a company sell? أيّ منتج ينبغي أن تبيعه شركة؟

D How do cells communicate with one another? كيف تتواصل الخلايا بعضها مع بعض؟

E How should a service be delivered? كيف ينبغي تقديم خدمة؟

EN **Basic research is:** Q4

AR س4. البحث الأساسي:

A It always produces an immediate treatment ينتج دائمًا علاجًا فوريًا

B Its practical value may emerge indirectly or after a delay قد تظهر قيمته العملية بشكل غير مباشر أو بعد تأخّر

C It cannot contribute to practical advances لا يمكنه الإسهام في التقدّم العملي

D It is useful only when it produces a commercial product مفيد فقط حين ينتج منتجًا تجاريًا

E It must solve a public health problem immediately يجب أن يحلّ مشكلة صحّة عامة فورًا

EN **What determines whether a study is basic or applied:** Q5

AR س5. ما الذي يحدّد كون الدراسة أساسية أم تطبيقية:

A The disease or topic being studied المرض أو الموضوع المدروس

B The country where the study takes place البلد الذي تجري فيه الدراسة

C The number of researchers involved عدد الباحثين المشترِكين

D The study's purpose غرض الدراسة

E The equipment used المعدّات المستعملة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an example of basic research in genetics:** Q6

AR س6. أيّها مثال على البحث الأساسي في علم الوراثة:

A Investigating how gene activity is regulated — دراسة كيف يُنظَّم نشاط الجين

B Developing a screening service — تطوير خدمة مسح (فحص)

C Comparing two treatments for a genetic disease — مقارنة علاجين لمرض وراثي

D Testing the cost of genetic counseling — اختبار كلفة الاستشارة الوراثية

E Introducing a new clinical guideline — إدخال دليل سريري جديد

EN **How immune cells recognize pathogens to design a vaccine is an example of:** Q7

AR س7. كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات لتصميم لقاح مثال على:

A Basic research — بحث أساسي

B Applied research — بحث تطبيقي

C Comparative research only — بحث مقارِن فقط

D Observational research only — بحث رصدي فقط

E Theory development — تطوير نظرية

EN **Which statement about research methods is correct:** Q8

AR س8. أيّ عبارة عن طرائق البحث صحيحة:

A Basic research must use laboratory experiments — يجب أن يستعمل البحث الأساسي التجارب المختبرية

B Basic research uses only mathematical models — يستعمل البحث الأساسي النماذج الرياضية فقط

C Basic research cannot use observations — لا يمكن للبحث الأساسي استعمال الملاحظات

D Basic research is defined by its use of microscopy — يُعرَّف البحث الأساسي باستعماله المجهر

E Basic research may use different methods depending on the question — قد يستعمل البحث الأساسي طرائق مختلفة بحسب السؤال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which method can help researchers observe biological structures and processes:** Q9

AR س9. أيّ طريقة تساعد الباحثين على ملاحظة البِنى والعمليات الأحيائية:

A Survey design تصميم المسح

B Random assignment التوزيع العشوائي

C Microscopy الفحص المجهري

D Policy analysis تحليل السياسات

E Cost evaluation تقييم الكلفة

EN **In basic research, a mechanism is:** Q10

AR س10. في البحث الأساسي، الآلية هي:

A A practical recommendation توصية عملية

B A research cost كلفة بحثية

C A type of participant نوع من المشاركين

D A process or series of events that explains how something happens
عملية أو سلسلة أحداث تفسّر كيف يحدث شيء ما

E A final report section قسم في التقرير النهائي

EN **What is a hypothesis:** Q11

AR س11. ما الفرضية:

A A broad explanation supported by substantial evidence تفسير واسع مدعوم بأدلّة كبيرة

B A proposed explanation that can be tested تفسير مقترَح يمكن اختباره

C A simplified representation of a system تمثيل مبسّط لنظام

D A list of research methods قائمة بطرائق البحث

E An established practical solution حلّ عملي معتمد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is a theory, as defined in the lecture:** Q12

AR س12. ما النظرية كما عرّفتها المحاضرة:

A An untested guess تخمين غير مختبَر

B A method for collecting samples طريقة لجمع العيّنات

C A broader explanation supported by substantial evidence تفسير أوسع مدعوم بأدلّة كبيرة

D A type of laboratory equipment نوع من المعدّات المختبرية

E A single observation ملاحظة واحدة

EN **Which is a possible strength of basic research:** Q13

AR س13. أيّها نقطة قوّة ممكنة للبحث الأساسي:

A It guarantees a treatment will be developed يضمن تطوير علاج

B It always has an immediate effect on clinical care له دائمًا أثر فوري في الرعاية السريرية

C It may reveal previously unknown processes قد يكشف عمليات غير معروفة من قبل

D It eliminates the need for further studies يُلغي الحاجة إلى دراسات أخرى

E It ensures all findings can be generalized يضمن إمكان تعميم كل النتائج

EN **Which is a limitation of basic research:** Q14

AR س14. أيّها قيد على البحث الأساسي:

A It cannot produce new knowledge لا يمكنه إنتاج معرفة جديدة

B It cannot use reliable methods لا يمكنه استعمال طرائق موثوقة

C It is always unethical غير أخلاقي دائمًا

D It may require substantial time and resources قد يتطلّب وقتًا وموارد كبيرة

E It cannot lead to later applications لا يمكن أن يؤدّي إلى تطبيقات لاحقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How basic research may contribute to a practical advance:** Q15

AR س15. كيف قد يُسهم البحث الأساسي في تقدّم عملي:

A Implement a treatment, then identify a mechanism — تطبيق علاج ثم تحديد آلية

B Develop a product, then decide what question it answers — تطوير منتج ثم تقرير أيّ سؤال يجيب عنه

C Identify a mechanism, test the finding further, develop a possible solution, and evaluate it — تحديد آلية، واختبار النتيجة أكثر، وتطوير حلّ محتمل، وتقييمه

D Publish a theory, then skip testing — نشر نظرية ثم تخطّي الاختبار

E Choose a treatment before gathering evidence — اختيار علاج قبل جمع الأدلّة

EN **Does a basic discovery guarantee that a useful treatment will be developed:** Q16

AR س16. هل يضمن الاكتشاف الأساسي تطوير علاج مفيد:

A Yes, every discovery leads to a treatment — نعم، كل اكتشاف يؤدّي إلى علاج

B Yes, if it involves a disease — نعم، إذا تعلّق بمرض

C Yes, after one additional study — نعم، بعد دراسة إضافية واحدة

D No, further research is needed, and a useful treatment is not guaranteed — لا، يلزم مزيد من البحث، والعلاج المفيد غير مضمون

E No, because basic research cannot support treatments — لا، لأن البحث الأساسي لا يمكنه دعم العلاجات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Researchers study how a virus enters a cell. A later team investigates whether blocking that entry can prevent infection. The first study is primarily _, *and the later study is primarily* _.:** Q17

AR س17. يدرس باحثون كيف يدخل فيروس خلية. ويبحث فريق لاحق ما إذا كان إيقاف ذلك الدخول يمنع العدوى. الدراسة الأولى أساسًا _، ***والدراسة اللاحقة أساسًا*** _.:

A Applied; applied — تطبيقية؛ تطبيقية
B Applied; basic — تطبيقية؛ أساسية
C Clinical; theoretical — سريرية؛ نظرية
D Basic; applied — أساسية؛ تطبيقية
E Observational; comparative — رصدية؛ مقارِنة

EN **Which is an example of basic research in physiology:** Q18

AR س18. أيّها مثال على البحث الأساسي في علم وظائف الأعضاء:

A Comparing hospital care plans — مقارنة خطط الرعاية في المستشفى
B Designing a new blood pressure monitor for sale — تصميم جهاز قياس ضغط دم جديد للبيع
C Evaluating a clinic's patient services — تقييم خدمات المرضى في عيادة
D Testing a new treatment in patients — اختبار علاج جديد في المرضى
E Investigating how the kidneys regulate water and salts — دراسة كيف تنظّم الكلى الماء والأملاح

EN **Which is an ethical responsibility in basic research:** Q19

AR س19. أيّها مسؤولية أخلاقية في البحث الأساسي:

A Reporting only results that support the hypothesis — تبليغ النتائج الداعمة للفرضية فقط
B Avoiding the disclosure of uncertainty — تجنّب الإفصاح عن عدم اليقين
C Using biological materials without safe handling — استعمال المواد الأحيائية بلا تداول آمن
D Protecting participants and animals, where relevant — حماية المشاركين والحيوانات حيثما كان ذلك ذا صلة
E Changing methods without recording the changes — تغيير الطرائق بلا تسجيل التغييرات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which practice supports scientific reliability:** Q20

AR س20. أيّ ممارسة تدعم الموثوقية العلمية:

A Ignoring results that conflict with expectations — تجاهل النتائج المخالفة للتوقّعات

B Using appropriate controls and reliable methods — استعمال ضوابط مناسبة وطرائق موثوقة

C Reporting only favorable findings — تبليغ النتائج المواتية فقط

D Avoiding analysis of the evidence — تجنّب تحليل الأدلّة

E Hiding study limitations — إخفاء قيود الدراسة

EN **Why may basic research lead to unexpected findings:** Q21

AR س21. لماذا قد يؤدّي البحث الأساسي إلى نتائج غير متوقّعة:

A It avoids asking research questions — يتجنّب طرح أسئلة بحثية

B It does not collect evidence — لا يجمع أدلّة

C It studies only known treatments — يدرس العلاجات المعروفة فقط

D It explores how processes work and may reveal results beyond the original question — يستكشف كيف تعمل العمليات وقد يكشف نتائج تتجاوز السؤال الأصلي

E It is designed to confirm every existing explanation — مصمَّم لتأكيد كل تفسير قائم

BIOS questions — أسئلة BIOS

EN **Basic research investigates the __ underlying a subject.** Q22

AR س22. يبحث البحث الأساسي في __ الكامنة وراء موضوع ما.

A price and market — السعر والسوق

B laws and policies — القوانين والسياسات

C staff and budget — الكادر والميزانية

D principles, structures, processes, or mechanisms — المبادئ أو البِنى أو العمليات أو الآليات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT listed as knowledge produced by basic research?** Q23

AR س23. أيّها ليس من المعرفة التي ينتجها البحث الأساسي؟

A Models and concepts نماذج ومفاهيم

B Observations and explanations ملاحظات وتفسيرات

C A finished commercial product منتج تجاري نهائي

D Theories نظريات

EN **The example of a protein helping a cell respond to stress is used to show that:** Q24

AR س24. مثال البروتين الذي يساعد الخلية على الاستجابة للإجهاد يُستعمل ليبيّن أن:

A the study is applied from the start الدراسة تطبيقية من البداية

B understanding the role is basic; a later treatment is applied فهم الدور أساسي؛ والعلاج اللاحق تطبيقي

C basic research needs no evidence البحث الأساسي لا يحتاج أدلّة

D the protein has no role البروتين بلا دور

EN **In the basic-vs-applied table, "Can blocking that entry prevent infection?" belongs to:** Q25

AR س25. في جدول الأساسي مقابل التطبيقي، سؤال «هل يمنع إيقاف ذلك الدخول العدوى؟» يخصّ:

A applied research البحث التطبيقي

B neither لا هذا ولا ذاك

C basic research البحث الأساسي

D only observation الملاحظة فقط

EN **The path from basic discovery to practical use begins with:** Q26

AR س26. يبدأ الطريق من الاكتشاف الأساسي إلى الاستعمال العملي بـ:

A identifying a mechanism or principle تحديد آلية أو مبدأ

B implementation التطبيق

C marketing التسويق

D testing a finished product اختبار منتج نهائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A hypothesis is best described as:** Q27

AR س27. تُوصف الفرضية أفضل وصف بأنها:

A a tested, proven law — قانون مختبَر مثبَت

B a final conclusion — استنتاج نهائي

C a proposed explanation that can be tested — تفسير مقترَح يمكن اختباره

D a list of samples — قائمة عيّنات

EN **Which is given as a limitation of basic research?** Q28

AR س28. أيّها ذُكر قيدًا على البحث الأساسي؟

A It guarantees quick cures — يضمن علاجات سريعة

B It needs no resources — لا يحتاج موارد

C It never needs further research — لا يحتاج بحثًا إضافيًا أبدًا

D Its findings may be difficult to reproduce or generalize — قد يصعب تكرار نتائجه أو تعميمها

EN **"Disclosure of limitations and uncertainty" is an example of a researcher's:** Q29

AR س29. «الإفصاح عن القيود وعدم اليقين» مثال على ما يخصّ الباحث من:

A marketing duty — واجب تسويقي

B ethical and scientific responsibility — مسؤولية أخلاقية وعلمية

C funding rule — قاعدة تمويل

D optional preference — تفضيل اختياري

2 True / False — صح أو خطأ

EN Basic research is also called fundamental research. 1

AR يُسمّى البحث الأساسي أيضًا البحث الجوهري.

True · صح False · خطأ

EN Basic research usually begins with an immediate product or treatment in mind. 2

AR يبدأ البحث الأساسي عادةً وفي الذهن منتَج أو علاج فوري.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Basic research produces knowledge such as observations, models, concepts, and theories.

AR ينتج البحث الأساسي معرفةً مثل الملاحظات والنماذج والمفاهيم والنظريات.

True · صح False · خطأ

4
EN A study of how a cell responds to stress is applied research even when no treatment is intended.

AR دراسة كيف تستجيب الخلية للإجهاد بحثٌ تطبيقي حتى لو لم يُقصد علاج.

True · صح False · خطأ

5
EN Whether a study is basic or applied depends mainly on its purpose.

AR كون الدراسة أساسية أم تطبيقية يعتمد أساسًا على غرضها.

True · صح False · خطأ

6
EN Studying how immune cells recognize a pathogen in order to design a vaccine is basic research.

AR دراسة كيف تتعرّف الخلايا المناعية على مُمْرِض لتصميم لقاح بحثٌ أساسي.

True · صح False · خطأ

7
EN Basic research is defined by its goal of understanding fundamental processes, not by a particular method.

AR يُعرَّف البحث الأساسي بهدفه في فهم العمليات الأساسية، لا بطريقة بعينها.

True · صح False · خطأ

8
EN A basic discovery guarantees that a useful treatment will be developed.

AR الاكتشاف الأساسي يضمن تطوير علاج مفيد.

True · صح False · خطأ

9
EN A mechanism is the process or series of events that explains how something happens.

AR الآلية هي العملية أو سلسلة الأحداث التي تفسّر كيف يحدث شيء ما.

True · صح False · خطأ

10
EN A theory, as defined in the lecture, is an untested guess.

AR النظرية كما عرّفتها المحاضرة تخمين غير مختبَر.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 11 Basic research can reveal processes that were not previously understood.

AR يمكن للبحث الأساسي أن يكشف عمليات لم تكن مفهومة من قبل.

True · صح False · خطأ

EN 12 A study's fundamental purpose removes the researcher's responsibility to protect participants.

AR الغرض الأساسي للدراسة يُسقِط مسؤولية الباحث عن حماية المشاركين.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN 1 Purpose decides, not the topic

AR الغرض يحسم لا الموضوع

EN 2 "To design a vaccine/treatment" = applied

AR «لتصميم لقاح/علاج» = تطبيقي

EN 3 Basic ≠ guaranteed treatment

AR الأساسي ≠ علاج مضمون

EN 4 Defined by goal, not method

AR يُعرَّف بالهدف لا بالطريقة

EN 5 Hypothesis vs theory vs model

AR الفرضية مقابل النظرية مقابل النموذج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Virus entry example 6

AR مثال دخول الفيروس

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define basic (fundamental) research. 1

AR عرّف البحث الأساسي (الجوهري).

EN List the main characteristics of basic research. 2

AR عدّد الخصائص الرئيسة للبحث الأساسي.

EN Distinguish basic research from applied research, with an example of each. 3

AR ميّز البحث الأساسي من البحث التطبيقي، مع مثال لكل منهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Outline how basic research can lead to a practical advance. 4

AR لخّص كيف يمكن أن يؤدّي البحث الأساسي إلى تقدّم عملي.

EN State the common methods of basic research. 5

AR اذكر الطرائق الشائعة للبحث الأساسي.

EN List the strengths and the limitations of basic research. 6

AR عدّد نقاط قوّة البحث الأساسي وقيوده.

EN What ethical and scientific responsibilities apply to basic research? 7

AR ما المسؤوليات الأخلاقية والعلمية التي تنطبق على البحث الأساسي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 D	4 B	5 D	6 A	7 B	8 E
9 C	10 D	11 B	12 C	13 C	14 D	15 C	16 D
17 D	18 E	19 D	20 B	21 D	22 D	23 C	24 B
25 A	26 A	27 C	28 D	29 B			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Purpose decides, not the topic**

The same disease can be studied as basic (how it develops) or applied (test a treatment). The purpose — not the topic — sets the category.

AR **الغرض يحسم لا الموضوع**

يمكن دراسة المرض نفسه أساسيًا (كيف يتطوّر) أو تطبيقيًا (اختبار علاج). والغرض — لا الموضوع — يحدّد الفئة.

2

EN **"To design a vaccine/treatment" = applied**

"How do immune cells recognize a pathogen?" alone = basic; adding "to design a vaccine" makes the purpose applied.

AR **«لتصميم لقاح/علاج» = تطبيقي**

«كيف تتعرّف الخلايا المناعية على مُمْرِض؟» وحده = أساسي؛ وإضافة «لتصميم لقاح» تجعل الغرض تطبيقيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Basic ≠ guaranteed treatment**

A basic discovery does NOT guarantee a useful treatment; further research is still needed.

AR **الأساسي ≠ علاج مضمون**

الاكتشاف الأساسي لا يضمن علاجًا مفيدًا؛ ويبقى يلزم مزيد من البحث.

4

EN **Defined by goal, not method**

Basic research may use experiments, microscopy, observation, models, etc. It is defined by the goal of understanding, not by any single method.

AR **يُعرَّف بالهدف لا بالطريقة**

قد يستعمل البحث الأساسي التجارب والمجهر والرصد والنماذج وغيرها. ويُعرَّف بهدف الفهم لا بأيّ طريقة واحدة.

5

EN **Hypothesis vs theory vs model**

Hypothesis = testable proposed explanation; theory = broad explanation with substantial evidence; model = simplified representation of a system.

AR **الفرضية مقابل النظرية مقابل النموذج**

الفرضية = تفسير مقترَح قابل للاختبار؛ النظرية = تفسير واسع بأدلّة كبيرة؛ النموذج = تمثيل مبسّط لنظام.

6

EN **Virus entry example**

“How does a virus enter a cell?” = basic; “Can blocking that entry prevent infection?” = applied.

AR **مثال دخول الفيروس**

«كيف يدخل الفيروس الخلية؟» = أساسي؛ «هل يمنع إيقاف ذلك الدخول العدوى؟» = تطبيقي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define basic (fundamental) research.**

Basic research is systematic investigation conducted primarily to expand knowledge and understand fundamental principles, processes, or phenomena. It investigates the principles, structures, processes, or mechanisms underlying a subject and does not usually begin with an immediate product, treatment, or service in mind.

AR **عرّف البحث الأساسي (الجوهري).**

البحث الأساسي تحرٍّ منهجي يُجرى أساسًا لتوسيع المعرفة وفهم المبادئ أو العمليات أو الظواهر الأساسية. ويبحث في المبادئ أو البِنى أو العمليات أو الآليات الكامنة وراء موضوع ما، ولا يبدأ عادةً وفي الذهن منتَج أو علاج أو خدمة فورية.

2

EN **List the main characteristics of basic research.**

It focuses on understanding; it investigates fundamental processes; it uses systematic methods; it can develop or refine theories; its practical value may be indirect or delayed; and it can produce unexpected findings.

AR **عدّد الخصائص الرئيسة للبحث الأساسي.**

يركّز على الفهم؛ ويبحث في العمليات الأساسية؛ ويستعمل طرائق منهجية؛ ويمكنه تطوير النظريات أو تحسينها؛ وقد تكون قيمته العملية غير مباشرة أو مؤجَّلة؛ ويمكنه إنتاج نتائج غير متوقّعة.

3

EN **Distinguish basic research from applied research, with an example of each.**

The distinction depends mainly on the purpose. Basic seeks to increase knowledge and understanding and investigates fundamental processes with no immediate practical application in view (e.g. How does a virus enter a cell?). Applied seeks to address a specific practical need and uses knowledge to develop or improve a solution (e.g. Can blocking that entry prevent infection?).

AR **ميّز البحث الأساسي من البحث التطبيقي، مع مثال لكل منهما.**

يعتمد التمييز أساسًا على الغرض. فالأساسي يسعى إلى زيادة المعرفة والفهم ويبحث في العمليات الأساسية بلا تطبيق عملي فوري في الأفق (مثل: كيف يدخل الفيروس الخلية؟). والتطبيقي يسعى إلى تلبية حاجة عملية محدّدة ويستعمل المعرفة لتطوير حلّ أو تحسينه (مثل: هل يمنع إيقاف ذلك الدخول العدوى؟).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Outline how basic research can lead to a practical advance.** 4

Basic research identifies a mechanism or principle; further studies test whether it applies in other cells, organisms, or conditions; applied research uses the knowledge to develop or improve a potential solution; testing and evaluation assess whether it is safe, effective, and useful; and implementation may follow if the evidence supports using it in practice.

AR **لخّص كيف يمكن أن يؤدّي البحث الأساسي إلى تقدّم عملي.**

يحدّد البحث الأساسي آليةً أو مبدأً، وتختبر دراسات أخرى ما إذا كان ينطبق على خلايا أو كائنات أو ظروف أخرى؛ ويستعمل البحث التطبيقي المعرفة لتطوير حلّ محتمل أو تحسينه؛ ويقيّم الاختبار والتقييم ما إذا كان آمنًا وفعّالًا ومفيدًا؛ وقد يأتي التطبيق إذا دعمت الأدلّة استعماله عمليًا.

EN **State the common methods of basic research.** 5

Laboratory experiments; microscopy; molecular and genetic techniques; observational studies; comparative studies; mathematical or computer models; and data analysis. Basic research is not defined by a particular method but by its goal of understanding fundamental processes.

AR **اذكر الطرائق الشائعة للبحث الأساسي.**

تجارب مختبرية؛ وفحص مجهري؛ وتقنيات جزيئية ووراثية؛ ودراسات رصدية؛ ودراسات مقارِنة؛ ونماذج رياضية أو حاسوبية؛ وتحليل بيانات. ولا يُعرَّف البحث الأساسي بطريقة بعينها بل بهدفه في فهم العمليات الأساسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **List the strengths and the limitations of basic research.**

Strengths: builds the foundation for future discoveries; reveals previously unknown processes; helps form better questions and explanations; provides methods or concepts other fields can use; and can lead to unpredictable practical applications.
Limitations: may have no immediate effect on clinical care or public needs; may require substantial time and resources; may produce findings hard to reproduce or generalize; its practical importance may be uncertain; and it may require additional research before any application.

AR **عدّد نقاط قوّة البحث الأساسي وقيوده.**

القوّة: يبني الأساس للاكتشافات المستقبلية؛ ويكشف عمليات غير معروفة من قبل؛ ويساعد على صياغة أسئلة وتفسيرات أفضل؛ ويقدّم طرائق أو مفاهيم تستعملها مجالات أخرى؛ وقد يؤدّي إلى تطبيقات عملية غير متوقّعة. القيود: قد لا يكون له أثر فوري في الرعاية أو حاجات الناس؛ وقد يتطلّب وقتًا وموارد كبيرة؛ وقد ينتج نتائج يصعب تكرارها أو تعميمها؛ وأهمّيته العملية قد تكون غير مؤكّدة؛ وقد يتطلّب بحثًا إضافيًا قبل أيّ تطبيق.

7

EN **What ethical and scientific responsibilities apply to basic research?**

Researchers may need to consider the welfare of human participants or animals; privacy and confidentiality; safe handling of biological materials; accurate recording and reporting of results; appropriate controls and reliable methods; and disclosure of limitations and uncertainty. A study's fundamental purpose does not remove the responsibility to protect participants, animals, colleagues, and the public.

AR **ما المسؤوليات الأخلاقية والعلمية التي تنطبق على البحث الأساسي؟**

قد يحتاج الباحثون إلى مراعاة رفاه المشاركين من البشر أو الحيوانات؛ والخصوصية والسرّية؛ والتداول الآمن للمواد الأحيائية؛ والتسجيل والتبليغ الدقيقين للنتائج؛ والضوابط المناسبة والطرائق الموثوقة؛ والإفصاح عن القيود وعدم اليقين. والغرض الأساسي للدراسة لا يُسقِط مسؤولية حماية المشاركين والحيوانات والزملاء والجمهور.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t